第25课 字符串（一）—— char 数组与 string

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：首尾字母（基础）

题目：输入一个单词，分别输出它的第一个字母和最后一个字母。

输入样例：`orange`
输出样例：

```
o
e
```

提示：第一个字母是 `s[0]`，最后一个字母是 `s[s.size()-1]`。

练习 2：数元音（进阶）

题目：输入一个全小写的单词，统计其中元音字母（a, e, i, o, u）的个数。

输入样例：`beautiful`
输出样例：`5`

提示：用 for 循环遍历每个字符，判断是否等于 `'a'`、`'e'`、`'i'`、`'o'`、`'u'`。

参考代码：

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    string s;
    cin >> s;
    int cnt = 0;
    for(int i = 0; i < s.size(); i++){
        if(s[i]=='a' || s[i]=='e' || s[i]=='i' || s[i]=='o' || s[i]=='u'){
            cnt++;
        }
    }
    cout << cnt << endl;
    return 0;
}
```

练习 3：字符替换（综合）

题目：输入一个全小写的单词，把其中所有的字母 `a` 替换成 `@`，输出替换后的结果。

输入样例：`banana`
输出样例：`b@n@n@`

提示：遍历字符串，遇到 `'a'` 就输出 `'@'`，否则输出原字符。

参考代码：

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    string s;
    cin >> s;
    for(int i = 0; i < s.size(); i++){
        if(s[i] == 'a'){
            cout << '@';
        } else {
            cout << s[i];
        }
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

八、课后作业

作业 1

项目	内容
题号	洛谷 B2110
题名	找第一个只出现一次的字符
难度	普及-
考察点	string 下标遍历、字符计数、条件判断
提示	用一个数组记录每个字母出现了几次，然后再遍历一遍字符串找第一个只出现 1 次的。结合了数组和字符串的知识。

作业 2

项目	内容
题号	洛谷 B2121
题名	字符串中最长的连续出现的字符
难度	普及-
考察点	string 遍历、相邻字符比较、计数器更新
提示	用一个变量记录当前字符连续出现的次数，每当下一个字符不同就重新开始计数，过程中更新最大值。